01 / EL RECORRIDO

Una plataforma, un recorrido compartido

Del primer contacto con la familia al seguimiento de las habilidades de lenguaje y comunicación del niño, unificado en una arquitectura moderna 100% TypeScript.

ASHAKids conecta al centro de atención, los terapeutas y las familias. Organiza las citas, los reportes clínicos de cada sesión, el plan de trabajo y la práctica interactiva en casa con inteligencia artificial Whisper. La atención profesional y las actividades lúdicas se complementan dentro de un mismo recorrido clínico y técnico.

Quién participa

Administrador / asesor	Registra familias y terapeutas, orienta el acceso y supervisa cuentas, auditoría e incidencias del sistema. La decisión clínica corresponde al terapeuta.
Padre, madre o tutor	Administra a sus hijos, elige al especialista, reserva citas, consulta reportes en tiempo real y acompaña la práctica terapéutica en casa.
Terapeuta	Publica su disponibilidad semanal, atiende consultas, registra asistencia y reportes clínicos, y define o actualiza el plan de trabajo de cada paciente.

El flujo de principio a fin

1	**Contacto y registro de la familia**	Administrador / asesor
2	**Activación por correo y selección del niño**	Tutor
3	**Elección del terapeuta y reserva introductoria**	Tutor
4	**Atención clínica, reporte de sesión y plan de trabajo**	Terapeuta
5	**Consulta de reportes en línea y nuevas reservas**	Tutor
6	**Práctica interactiva en Mundo ASHA con evaluación de voz Whisper**	Niño con acompañamiento
7	**Seguimiento, analítica de progreso y ajuste del plan**	Terapeuta y familia

Principio rector del modelo clínico

El niño es el paciente, no una cuenta independiente. Cada hijo conserva sus propias citas, introducción, plan de trabajo, reportes y resultados en Supabase. La atención de un hermano no habilita ni interfiere con la del otro.

02 / LA PRIMERA ATENCIÓN

Del registro a la primera atención

La familia inicia el recorrido; el terapeuta toma las decisiones sobre la atención.

1. Contacto, alta y acceso

La familia se comunica con el centro o acude al establecimiento. Un asesor con rol de administrador registra al tutor y a los hijos que estarán a su cargo. En el formulario web actual, el alta familiar incluye al menos un niño; después, el tutor puede añadir otros desde *Gestionar familia*. La edad se calcula automáticamente a partir de la fecha de nacimiento.

El administrador también gestiona las cuentas de los terapeutas. Cada titular recibe un código institucional único y credenciales seguras. Los prefijos identifican el rol: **A** para administrador (ej. `a00001`), **P** para padre o tutor (ej. `p00001`) y **T** para terapeuta (ej. `t00002`). Las contraseñas están protegidas con el algoritmo estándar de la industria **Argon2id** (hashes `$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4...`) con soporte de sesiones persistidas en la tabla `sesiones_autenticacion` de Supabase. En entorno de pruebas y desarrollo, la contraseña predeterminada es `12345`.

Una vez activada la cuenta, el tutor inicia sesión y selecciona al niño en el Centro Familiar. Esa selección determina qué información clínica y educativa se despliega en pantalla.

2. Disponibilidad y reserva introductoria

El terapeuta configura y publica sus turnos semanales en la tabla `turnos_semanales` (definidos por día y hora exacta). La familia elige un profesional activo y disponible, la modalidad (Virtual u Online / Presencial), la fecha y un turno habilitado. Puede escoger a cualquier terapeuta disponible del servicio de lenguaje; el autor de un plan no limita esa elección.

La primera consulta es **introductoria y obligatoria** por cada niño; se registra en base de datos como `tipo_cita = 'INTRODUCTORIA'` sin requerir tratamiento previo, dando cumplimiento a la regla de integridad `reservas_tipo_plan_ck` de PostgreSQL.

Antes de confirmar, la familia revisa el resumen. Al guardar, la cita queda confirmada de inmediato en la base de datos de Supabase, sin necesidad de aprobación manual posterior. El backend verifica la disponibilidad para evitar reservas duplicadas o solapadas.

La atención se organiza en turnos con inicio a la hora exacta. La duración de la sesión se calcula automáticamente (referencia de 40 a 45 minutos) y los horarios se presentan siempre en la zona horaria oficial (hora de Lima).

3. Realización de la consulta

En modalidad presencial se muestra la dirección de la sede clínica (*Jr. Ricardo Treneman 252, Chorrillos 15064*). En modalidad virtual, la sesión se efectúa mediante Zoom o enlace seguro de teleterapia disponible en el detalle de la cita.

El terapeuta abre la cita, registra la sesión en `sesiones` e inicia la atención a la hora prevista. Al concluir, redacta sus observaciones clínicas en `reportes_sesion`, marca la asistencia y formaliza el cierre en ASHAKids.

> **Reserva, sesión y Zoom tienen funciones diferentes**
>
> La reserva en `reservas` separa el cupo horario; la sesión en `sesiones` y `reportes_sesion` registra el acto clínico profesional. Entrar o salir de Zoom no registra asistencia ni finaliza la sesión en la plataforma.

03 / CONTINUIDAD Y PRÁCTICA

Del plan de trabajo a la práctica en casa

La continuidad combina nuevas atenciones clínicas, información para la familia y práctica interactiva guiada por voz.

4. Reporte y plan definidos por el terapeuta

El reporte clínico reúne observaciones iniciales, objetivos trabajados, nivel de ayuda y próximos pasos. El terapeuta lo guarda en la base de datos de Supabase para que la familia pueda consultarlo de forma permanente y descargar el PDF oficial de la sesión.

Después de la sesión introductoria, el terapeuta publica un plan de tratamiento en `tratamientos` indicando el área diagnóstica, cantidad de sesiones recomendadas, mundos de práctica asignados y pautas familiares. Las sesiones recomendadas constituyen una guía profesional, no una cuota obligatoria ni un requisito de pago.

> **Qué habilita la continuidad del tratamiento**
>
> Para reservar sesiones de terapia regular posterior, el niño debe tener la sesión introductoria finalizada con asistencia registrada, un reporte clínico válido y un plan activo en `tratamientos`. Una reserva agendada o una sala de Zoom abierta por sí solas no completan este requisito.

5. Seguimiento y siguientes sesiones

El tutor revisa el plan y los reportes del niño seleccionado desde el Centro Familiar. Luego puede agendar sesiones de terapia sucesivas con cualquier profesional disponible. Cada atención preserva su autoría e historial clínico. Al cambiar de terapeuta, el acceso al historial requiere autorización para resguardar la confidencialidad del menor.

El ciclo se consolida: reservar, asistir, registrar lo trabajado y seguir las recomendaciones. La familia puede calificar cada atención concluida mediante una escala de 1 a 5 estrellas y comentarios directos.

6. Mundo ASHA: actividades interactivas con Whisper Voice AI

El niño accede desde la cuenta familiar a los mundos lúdicos asignados por el terapeuta en la tabla `mundos` de Supabase. El catálogo clínico incluye:

Habla	**Taller de los Sonidos**	Articulación de fonemas velares y discriminación auditiva
Lenguaje	**La Isla de las Palabras**	Ampliación de vocabulario, semántica y categorización
Fluidez	**Ritmo de las Palabras**	Control del tempo respiratorio, sílabas y ritmo vocal
Voz	**El Estudio de la Voz**	Higiene vocal, entonación y modulación de intensidad
Orofacial	**Laboratorio de los Gestos**	Praxias bucofonatorias y coordinación motriz articulatoria

Evaluación de pronunciación con Whisper AI: En esta versión se incorpora el servicio `WhisperService` en TypeScript, permitiendo transcribir el audio del niño y computar una métrica de precisión fonética adaptada al español mediante distancia de Levenshtein. Los resultados (estrellas, errores y tiempos) se persisten en `resultados_nivel` otorgando XP y medallas al completar desafíos.

04 / GESTIÓN Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Comunicación, gestión y alcance del sistema

Las funciones de apoyo permiten coordinar la atención y resolver incidencias garantizando la estabilidad operativa.

Lo que acompaña a los tres roles

Familia: Gestiona sus hijos y datos de cuenta, revisa agenda y reportes, y se comunica con terapeutas autorizados mediante mensajería con soporte de adjuntos multimedia (audio, imágenes y documentos).

Terapeuta: Dispone de panel especializado para preparar sesiones, acceder a expedientes asignados, redactar reportes, administrar turnos semanales y comunicarse con las familias.

Administrador / asesor: Gestiona cuentas, audita eventos del sistema en `auditoria_cambios` y resuelve incidencias operativas sin invadir el secreto profesional ni el historial de chats clínicos privados.

Arquitectura Técnica Actualizada (100% TypeScript)

Backend Modular en TypeScript
Express 4 + Zod + Drizzle ORM + @node-rs/argon2 dividido limpiamente en capas (`dtos`, `routes`, `controllers`, `services`). Eliminación de dependencias de Python.

Infraestructura Supabase PostgreSQL
Conexión directa vía pooler transaccional SSL (puerto 5432). Validación de credenciales contra datos reales y gestión de sesiones persistidas.

Whisper Speech AI en TypeScript
Evaluación fonética automatizada en español integrada nativamente en Node/Express con normalización diacrítica y feedback de articulación.

Launcher Local start.bat
Levantamiento coordinado en un clic: Backend (8000), Frontend Vite (5174) y apertura automática de navegador.

Qué ocurre si el recorrido se interrumpe

Sin correo de activación: solicitar nuevo enlace y verificar el servidor SMTP. **Sin horarios disponibles:** verificar publicación de turnos en el perfil del terapeuta. **Inasistencia:** no habilita la continuidad del plan; se requiere reagendar la sesión introductoria. **Sin enlace de teleterapia:** el terapeuta puede generar o ingresar el enlace manualmente antes de la hora acordada.

Precisiones vigentes del alcance

La contratación y los pagos se gestionan institucionalmente; no se incluyen pasarelas de pago no autorizadas. Los reportes clínicos en PDF corresponden a cada sesión individual. Las actividades lúdicas con reconocimiento de voz Whisper operan como refuerzo educativo complementario a la terapia profesional.

Base de esta síntesis y verificación técnica

Documento maestro actualizado al **25 de octubre de 2026**. Versión **V132**; rama oficial `feat/sroman` con Pull Request #115 hacia `dev`.

Batería de Pruebas: 433 pruebas Vitest pasadas, 25 pruebas de enrutamiento frontend pasadas, 12 pruebas de integración backend pasadas (100% éxito). 0 errores de compilación TypeScript en todo el proyecto.